

Roll No .....

**IT-803 (D) (GS)****B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)****Parallel Computing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.  
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.  
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Distinguish among computer terminologies in each of the following groups:  
निम्नलिखित समूहों में से प्रत्येक में कम्प्यूटर शब्दावली के बीच अंतर करें।
  - a) Parallelism versus pipelining
  - b) Serial versus parallel processing
  - c) Control flow computers versus data flow computers
  - d) Uniprocessor systems versus multiprocessors systems
2. a) Describe atleast four characteristics of MIMD multiprocessors that distinguish them from multiple computer systems or computer networks?  
MIMD मल्टीप्रोसेसरों की कम से कम चार विशेषताओं का वर्णन करें जो उन्हें कई कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क से अलग करती हैं?

IT-803 (D) (GS)

PTO

[2]

- b) Prove that a k-stage linear pipeline can be at most k times faster than that of a non pipelined serial processor.  
सिद्ध करें कि एक गैर-पाइपलाइन सीरियल प्रोसेसर की तुलना में एक k-स्टेज रेखिक पाइपलाइन अधिकतम के गुना तेज हो सकती है।
3. a) What are the disadvantages of a cache using Virtual addresses?  
Virtual addresses का उपयोग करने वाले cache के क्या नुकसान हैं?
- b) Differentiate between:
  - i) Centralized Vs Distributed Shared caches
  - ii) Snooping based vs directory based cache coherence protocol  
अंतर करें।
  - i) केंद्रीकृत बनाम वितरित साझा caches
  - ii) स्नूपिंग आधारित बनाम निर्देशिका आधारित cache सुसंगतता प्रोटोकॉल
4. a) Discuss the architecture of a modern GPU. Give its applications.  
आधुनिक GPU के आर्किटेक्चर पर चर्चा करें। इसके अनुप्रयोग दीजिए।
- b) What is the difference between transaction and transactional memory? Explain briefly.  
लेन-देन और लेन-देन स्मृति के बीच क्या अंतर है? संक्षेप में बताइए।
5. a) Discuss the architectural characteristics of future systems.  
भविष्य की प्रणालियों की वास्तु विशेषताओं पर चर्चा करें।

IT-803 (D) (GS)

Contd...

- b) Briefly characterize the multicache coherence problem and describe various methods that have been suggested to cope with the problem.

संक्षेप में multicache सुसंगतता समस्या का वर्णन करें और समस्या से निपटने के लिए सुझाए गए विभिन्न तरीकों का वर्णन करें।

6. a) Explain the four categories of parallelism. What are the steps to design parallel program?  
समानांतरवाद की चार श्रेणियों की व्याख्या करें। Parallel program को डिजाइन करने के लिए कदम क्या हैं?

- b) Explain Distributed-Memory Programming with MPI.  
MPI के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड-मेमोरी प्रोग्रामिंग की व्याख्या करें।

7. a) Explain the performance metric of parallel system.  
समानांतर प्रणाली के प्रदर्शन मीट्रिक की व्याख्या करें।  
b) Give a brief note on I/O handling in parallel programming language.  
समानांतर प्रोग्रामिंग भाषा में I/O हैंडलिंग पर एक संक्षिप्त नोट दें।

8. Write brief notes:

संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) Thread Management
- ii) Parallel Data Management
- iii) Fusing Map and scan

\*\*\*\*\*